

Chap 4: 영양으로 독소 감수성 해결 — 번역본

환경의학 APM 2026 — 챕터 4 번역본

Chapter 4: 영양 접근법으로 독소 감수성 해결하기

(Addressing Susceptibility to Toxins with a Nutritional Approach)

강사: Deanna Minich, PhD / Richard Mayfield, DC / Mary Ellen Chalmers, DMD / Robert Luby, MD

▶ 핵심 임상 포커스 (Robert Luby, MD)

생체변환(Biotransformation)은 영양소에 고도로 의존하는 과정입니다.

핵심 원칙:

- 영양 결핍(Undernutrition)은 독소 노출의 효과에 대한 감수성(Susceptibility)에 있어 가장 흔하고 임상적으로 해결 가능한 기여 요인입니다.
- 영양 상태와 식량 불안정은 임상 문진, 임상 도구, 신체검진으로 평가할 수 있습니다.
- 저영양 밀도 식품·음료를 '제거(Removal)'하고 고영양 밀도 식품·음료로 '교체(Replacement)'하는 것이 독소 부하가 높은 환자에서 영양을 '보충(Replete)'하는 이상적인 초기 개입입니다.

★ 임상 핵심 질문: "어떻게 환자의 영양 결핍을 평가하고 식이 보충을 시작할 수 있는가?"

제1부 | 생체변환 영양소 요구사항

강사: Deanna Minich, PhD

■ 음식이 해독의 모든 단계에 역할을 한다

식이 경로:

독소 노출 → 페이즈 I (CYP450 산화) → 페이즈 II (결합) → 배출

음식의 3가지 해독 기여:

- ① 페이즈 I 지원(Phase I Support): CYP450 효소 기능에 필요한 영양소 공급
- ② 페이즈 I 보호(Phase I Protection): 활성화 중간체(독성 ROS)로부터 세포 보호
- ③ 페이즈 II 지원(Phase II Support): 결합 경로에 필요한 영양소 공급
- ④ 독소 배출(Toxin Elimination): 섬유질과 수분을 통한 최종 배출

★ 핵심: "어떤 사람들이 독소 노출을 극복하지 못하는 이유는 충분하고 적절한 영양 상태를 갖추지 못했기 때문입니다."

■ 기능의학의 영양 기반 대사 해독 접근법

근거 문헌:

- Cline JC (2015): 임상 실천에서의 해독 영양적 측면
- Furst A (2002): 영양이 화학적 독성에 영향을 줄 수 있는가?
- Petriello MC et al (2014): 영양 개입을 통한 POPs 독성 조절
- Hoffman JB et al (2017): 오염물질 독성에 대한 영양의 영향
- Hennig B et al (2018): 환경적으로 매개되는 질환에서 영양의 역할

■ 단백질 — 생체변환의 기반

연구 근거:

- 단백질 결핍 → 독성 증가와 관련
- 고탄수화물-저단백질 식단 → 약물 대사 감소
- 고당 식단 → 페이즈 I 억제

임상 핵심: 충분한 식이 단백질로 생체변환을 지지하라

일일 단백질 권장량 (70kg 기준):

- FDA 영양위원회: 0.8g/kg → 56g/day
- Elango R, Humayun M (아미노산 산화 기법): 0.93~1.2g/kg → 65~84g/day
- 국제스포츠영양학회: 1.4~2.0g/kg → 98~140g/day
- 근감소증(Sarcopenia): 1.6g/kg

단백질과 생체변환 메커니즘:

1. 운반체 상호작용: 펩타이드가 장 운반체 단백질과 경쟁/협력 → 약물 흡수/배출 영향
 2. 페이즈 I 효소에 상반된 영향: 단백질 섭취는 CYP 효소에 다양한 효과
 3. 페이즈 II 효소 지원: 아미노산이 페이즈 II 효소의 전구체 역할
- 글리신, 타우린, 아르기닌, 세린, 프롤린, 오르니틴 → 아미노산 결합 모이어티
 - 시스테인, 글리신, 글루탐산 → 글루타티온 전구체
 - 메티오닌 → 메틸화 인자

단백질 결핍 원인 (ATMs):

- 섭취 감소 (특히 노인)
- 무산증/저산증 → PPI 복용 환자 확인
- 저 B12, C, D, 엽산, 칼슘, 아연 → 위 점막 pH 상승, 세균 과증식에 의한 2차 결핍
- 흡수 불량 (IBD, 설사)
- 단백질 이용 증가: 만성 감염, 독소 부하, 과도한 운동

■ 페이즈 I 영양소 — 식품 출처

비타민 B군 (페이즈 I P450 지원):

- 리보플라빈(B2): 두부, 시금치, 템페, 크레미니 버섯, 달걀, 아스파라거스, 아몬드, 칠면조
- 나이아신(B3): 참치, 닭고기, 칠면조, 연어, 양고기, 쇠고기, 정어리, 현미
- 피리독신(B6): 참치, 칠면조, 쇠고기, 닭고기, 연어, 고구마, 감자, 해바라기씨, 시금치, 바나나
- 엽산: 렌틸콩, 핀토콩, 병아리콩, 검은콩, 강낭콩, 순무잎, 브로콜리
- 비타민 B12: 메틸코발라민 형태 선택; 정어리, 연어, 참치, 대구, 양고기, 쇠고기

미네랄 (페이지 1 지원):

- 마그네슘: 호박씨, 브라질너트, 아마란스, 아몬드, 시금치, 근대, 캐슈, 땅콩, 검은콩, 에다마메
- 철분: 내장육, 굴, 두부, 홍합, 대두, 흰콩, 블랙스트랩 당밀, 렌틸콩, 시금치, 신장콩, 정어리
- 글루타티온: 변성되지 않은 유청 단백질, 아스파라거스, 커큐민, 브로콜리, 아보카도, 시금치, 마늘
- 분지사슬 아미노산(BCAA): 유청 단백질, 닭고기, 생선, 달걀
- 플라보노이드: 사과, 살구, 블루베리, 배, 딸기, 검은콩, 양배추, 양파, 파슬리, 토마토
- 인지질: 대두, 해바라기씨, 달걀

■ 페이지 1 효소 조절 식품

CYP1 효소:

유도제:

- CYP1A1: 십자화채소(인돌-3-카르비놀), 포도/와인(레스베라트롤), 마늘, 어유, 로즈마리, 아스타잔틴
- CYP1A2: 치커리 뿌리, 아스타잔틴

억제제:

- CYP1A1: 블랙 라즈베리, 블루베리, 엘라그산(베리류, 석류, 포도, 호두), 강황
- CYP1A2: 미나리과 채소(당근, 셀러리, 딜, 파슬리), 케르세틴, 자몽

CYP2 효소:

유도제:

- CYP2A: 치커리 뿌리
- CYP2A6: 케르세틴
- CYP2B1: 로즈마리, 마늘
- CYP2E1: 어유, 치커리 뿌리

억제제:

- CYP2B: 엘라그산, 녹차, 십자화채소
- CYP2C9: 레스베라트롤, 미리세틴(양파, 베리, 포도)
- CYP2D6: 레스베라트롤, 정원 크레스, 케일
- CYP2E1: 물냉이, 마늘, 알리움 채소(NAC), 녹차, 흑차, 코코넛 오일(MCT)

CYP3 효소:

유도제:

- CYP3A: 루이보스 차
- CYP3A1: 마늘, 어유
- CYP3A4: 강황(커큐민)

억제제:

- CYP3A: 녹차, 케르세틴
- CYP3A4: 정원 크레스, 대두, 케일, 미리세틴

★ 핵심 메시지: CYP450 효소는 비타민 수준이 권장 섭취량의 20~50%만 되어도 효소 발현이 감소 → 영양 고밀도 식품 기반 필수

■ 필수 미네랄 vs 독성 금속

경쟁 관계:

- 유사한 화학 구조로 인해 흡수, 배출, 운반, 단백질 결합, 대사/격리에서 경쟁
- 지난 20년간 미네랄 섭취 감소 → 해독에 중요한 식이 미네랄 부족

임상 핵심:

- 필수 미네랄 충분성 → 독성 금속 흡수 감소
- 장내 미생물군 → 식이 미네랄 생체 이용률에 관여
- 미네랄이 풍부한 식품 섭취로 독성 금속 부하 상쇄 + 건강한 장 마이크로바이옴 유지

■ 페이즈 I 보호 — ROS로부터 신체를 보호하는 방법

① 효소계 (보조인자):

- 카탈라제 (Fe)
- 슈퍼옥사이드 디스무타제 SOD (Zn, Cu, Mn)
- 글루타티온 퍼옥시다제 (Se) + 글루타티온 환원효소

② 식이 항산화제:

- 비타민 C: 수성 구획
- 비타민 E: 지질 구획
- 카로테노이드, 플라보노이드

③ 내인성 항산화 분자:

- 글루타티온, 시스테인, CoQ10, 리포산, 요산, 콜레스테롤

카로테노이드 종류:

- 프로비타민 A: 알파/베타카로텐, 베타크립토잔틴
- 라이코펜
- 잔토피: 루테인, 제아잔틴, 아스타잔틴, 칸타잔틴

파이토케미컬: 석류, 녹차, 커큐민, 밀크 시슬, 라즈베리

티올 식품 (십자화채소과, 양파, 마늘)

페이즈 I 보호 영양소 & 식품:

비타민:

- 카로텐(비타민 A): 모든 녹색/빨간색/주황색/노란색 식물성 식품
- 비타민 C: 피망, 파파야, 감귤류, 브로콜리, 방울양배추, 딸기, 키위 (생식이 더 높음)
- 비타민 E: 해바라기씨, 아몬드, 시금치, 근대, 아보카도, 순무잎, 아스파라거스

미네랄:

- 셀레늄: 브라질너트, 참치, 정어리, 연어, 칠면조, 대구
- 구리: 참깨, 캐슈, 대두, 표고버섯, 해바라기씨, 렌틸콩, 호두
- 아연: 쇠고기, 양고기, 참깨, 호박씨, 렌틸콩, 병아리콩, 퀴노아
- 망간: 정향, 글루텐프리 귀리, 현미, 병아리콩, 시금치, 파인애플

파이토뉴트리엔트:

- CoQ10: 고기, 가금류, 생선

- 플라보노이드: 사과, 블루베리, 라즈베리, 검은콩, 양파, 파슬리
- 피크노게놀: 포도 껍질/씨, 블루베리, 체리, 자두
- 실리마린: 밀크 시슬, 아티초크
- 티올: 차이브, 무, 마늘, 부추, 양파, 파

■ 페이즈 II 영양소

주요 영양소:

- 글루쿠론산
- 황 화합물
- 글루타티온 전구체 (글리신, 시스테인, 글루탐산)
- 충분한 식이 단백질 (아미노산)
- 메틸화 인자 (메티오닌, 베타인, B 비타민, Mg)

① 글루쿠론산화 (Glucuronidation)

UGT 효소 지원 식품:

- 십자화채소, 레스베라트롤, 감귤류

D-글루카르산(D-glucaric acid) 식품 출처:

- 두류: 녹두, 팥 새싹
- 채소: 시금치, 당근, 알팔파 새싹, 양배추, 방울양배추, 콜리플라워, 브로콜리, 옥수수, 상추
- 과일: 오렌지, 사과, 자몽, 포도, 복숭아, 자두, 레몬, 살구, 체리

② 황산화 (Sulfonation)

황 함유 화합물 식품 출처:

- 동물성 식품: 생선, 조개류, 양고기, 쇠고기, 닭고기, 달걀, 치즈
- 두류/너트/씨: 렌틸, 완두, 브라질너트, 아몬드, 땅콩, 호두
- 곡물: 보리, 귀리
- 채소/과일: 양배추, 겨자무, 방울양배추, 부추, 물냉이, 살구, 복숭아
- 허브/향신료: 머스타드, 생강

③ 글루타티온 결합 (Glutathione Conjugation)

GST 효소 지원 식품: 십자화채소, 알리움, 레스베라트롤, 감귤류

글루타티온 지원 식품:

- 동물성: 칠면조, 돼지고기, 닭고기, 쇠고기, 달걀
- 두류/씨: 렌틸, 피스타치오, 해바라기씨, 브라질너트, 녹두
- 곡물: 아마란스, 귀리
- 채소/과일: 시금치, 브로콜리, 토마토, 완두콩, 방울양배추, 아티초크

글루타티온 지원 영양소 & 권장 용량 (Minich & Brown 2019):

- 알파리포산: 300mg×3회/일
- 브라시카 채소: 250g/일
- 커큐민: 최대 12g/일 안전 (피페린으로 흡수율 ↑)
- 과일/채소 주스: 300~400mL/일
- 글루타티온(리포소말): 500~1000mg/일

- 글루타티온(경구): 500~1000mg/일
- 글리신: 100mg/kg/일
- 녹차: 4컵/일
- NAC: 600~1200mg/일 (나뉜 용량)
- 오메가-3: 4000mg/일
- 연어: 150g, 주 2회
- 셀레늄: 247µg/일 (효모 결합형); 400µg 이상 독성 주의
- 비타민 C: 500~2000mg/일
- 비타민 E: 100~400 IU/일
- 유청 단백질: 40g/일

④ 아미노산 결합 (Amino Acid Conjugation)

- 글리신: 칠면조, 돼지고기, 닭고기, 대두, 해조류, 달걀, 쇠고기, 연체동물
- 타우린: 조리된 육류, 생선
- 글루타민: 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 유제품, 시금치, 파슬리, 양배추
- 아르기닌: 칠면조, 돼지고기, 닭고기, 호박씨, 대두, 달걀, 땅콩, 호두

⑤ 메틸화 (Methylation)

- 메티오닌: 육류, 가금류, 생선, 달걀, 브라질너트, 참깨, 호박씨, 대두
- 비타민 B12, B6, 엽산: 육류(특히 간), 가금류, 생선, 피스타치오, 마늘, 통곡물
- 베타인: 퀴노아, 비트, 시금치, 아마란스, 보리, 귀리, 고구마
- 마그네슘: 호박씨, 참깨, 대두, 브라질너트, 아몬드, 아마란스

■ 페이지 II 영양 요약

파이토케미컬 풍부 식단 +

- 글루쿠론산화: 카로테노이드, 글루쿠로니다제 지원, 갑상선, 장내 불균형 관리
- 황산화: 황 아미노산, 황산염/MSM
- 메틸화: 엽산, B12, B6, TMG, EPA-DHA
- 글루타티온 결합: NAC, 리포산, GSH, Mg, 비타민 D3, 파이토뉴트리언트

■ 식이 섬유 — 배출 단계에서의 역할

특정 식이 섬유는 간의 페이지 I-II 해독 시스템을 현저히 향상시킴 (쥐 연구):

- 더 높은 대변 독소 배출: 담즙 내 결합된 이물질·내생물질을 격리
- 장간 순환 독소 감소
- 장내 미생물: 주요 해독 촉진 역할
- 단쇄지방산(SCFA) 발효 (부티레이트, 프로피오네이트, 아세테이트): 결장세포 에너지 + 유전자 발현 영향

섬유 유형별 결합 독소:

- 이눌린: PCBs
- 변형 감귤류 펙틴(MCP): 비소, 납, 카드뮴 (인체 연구)
- 귀리 섬유 + 타우린: 내독소
- 밀기울: 독성 금속, 카드뮴, PCBs

식이 섬유 유형과 식품 출처:

수용성(Soluble): 두류, 쌀, 귀리, 과일(베리, 바나나, 배), 채소(브로콜리, 호박, 비트), 차전자씨

불용성(Insoluble): 통곡물, 채소(녹두, 콜리플라워, 셀러리, 배추, 양파), 아마씨, 렌틸

기능성 섬유: 겐, 베타글루칸, 치틴, 셀룰로오스, 이눌린, FOS, 리그닌, 펙틴, 저항성 전분

2020-2025 식이 지침: 1000칼로리당 14g

미국인 평균 섭취: 15g/일 (부족)

■ 마그네슘의 생체변환 역할

마그네슘: ATP 합성과 이용에 필수 → ATP 의존 생체변환 반응에 필수

페이지 I: CYP450 효소 기능에 필요 → Mg 결핍 시 CYP 활성 감소

페이지 II:

- UGT (글루쿠론산화): Mg 의존성 효소
- 메틸화: 메티오닌, B12, B6, 베타인, 엽산, Mg → SAMe 생성
- 글루타티온 합성 향상

■ 아연의 역할

- 수은, 납, 카드뮴에 의해 치환됨
- 메탈로티오네인 유전자 유도 (Zn, Cu, Cd, Hg, Pb, As, 운동, 단식에 의해)
- 설프히드릴기를 산화로부터 보호 → Zn 결핍 시 막 취약성
- 인지질과 복합체 형성 → 막 산화 차단
- SOD (슈퍼옥사이드 디스무타제): Zn, Mn, Cu 필요

■ 셀레늄의 역할

- 적혈구의 2/3가 셀레노단백질에 결합 (90%: 셀레노단백질-P, 티오레독신 환원효소 TxR)
- 나머지 10%: GSH 퍼옥시다제에 존재
- 납, 수은 → Se와 복합체 형성 → 셀레노 효소 활성 감소
- 수은은 TxR를 표적으로 함 (TxR: 세포 스트레스 반응, 단백질 수복, 산화 스트레스 보호에 중요)

★ 셀레늄은 수은에 의해 억제된 TxR을 회복시킴

■ 철분의 역할

- CYP450 효소는 헴(heme) 철 중심을 포함 → 이물질 대사에 필요한 산화환원 반응 촉매
- 철 결핍성 빈혈 → CYP450 시스템 교란 → 약물 약동학에 영향

★ 철분 결핍의 함의:

- 철 결핍 → GI 내 카드뮴 흡수 5% → 20%로 증가
- 혈청 페리틴 <20인 비흡연 여성 → 혈중 카드뮴 높음
- 철 결핍 아동 → 혈중 납 농도 유의미하게 높음

제2부 | 신체검진을 통한 영양 평가

강사: Richard Mayfield, DC

■ 영양 평가의 ABCD

"실험실 검사 없이도 무엇을 볼 수 있는가? 영양 결핍의 증거가 있는가?"

★ A — 인체계측 (Anthropometric): 체중, BMI, 근육량

★ B — 생화학 (Biochemical): 혈액 검사

★ C — 임상 검사 (Clinical Exam): 신체 징후

★ D — 식이 평가 (Dietary): 식이 기록지, 앱

■ 머리카락·두피 (Hair & Scalp Exam)

비타민 결핍 → 신체 소견:

- 비타민 A: 모낭 과각화증
- 나이아신 B3: 탈모(alopecia)
- 비오틴 B7: 탈모, 눈썹·속눈썹 손실
- 엽산 B9: 탈색(hair lightening)
- 비타민 B12: 탈색, 회색 머리
- 비타민 C: 코르크스크루 모발, 백조목 모발, 모낭 과각화증

미네랄 결핍:

- 구리: 부서지는/취약한 모발, 피부 탈색
- 철분: 탈모, 휴지기 탈모증(telogen effluvium)
- 망간: 성장 지연
- 셀레늄: 탈모, 피부·모발 탈색
- 아연: 탈모, 취약한 모발, 흰 머리

단백질 결핍: 탈모, 취약한 모발, 깃발 징후(flag sign), 모발 쉽게 빠짐, 갑상선 기능 저하 유사 두꺼운 모발

■ 냄새·미각 (Sense of Smell & Taste)

후각/미각 저하와 관련된 영양 결핍:

- 비타민 A
- 나이아신, 리보플라빈
- 피리독신 (B6)
- 판토텐산, 엽산
- 비타민 E

- 구리, 아이오딘, 철분, 아연

★ 미각 소실의 원인:

- 감염: 구강 칸디다, 치주염, 잇몸염, 상기도 감염, COVID-19
- 구강 장치: 의치, 보철물
- 수술 후: 중이 수술, 구강/치과 수술 (특히 사랑니 발치)
- 영양 결핍: ★ 단백질 결핍, 구리, 아연, 나이아신, B12 결핍 ★
- 독소/화학물질: 페퍼 가스, 제초제, 암모니아, 벤젠, 카드뮴, 납
- 약물: PPI, 면역억제제, ACE 억제제, 이뇨제, 항생제 다수

■ 혀 (Tongue Exam)

비타민 결핍 → 혀 소견:

- 비타민 A 결핍: 미각 감소, 구강 진균 감염, 두꺼운 혀
- 리보플라빈 B2: 위축성 설염 (부드럽고 광택 있는 빨간 혀), 구강 작열감
- 나이아신 B3: 위축성 설염, 혀의 회색 가막, 지리적 혀
- 피리독신 B6: 구강 작열감, 설염, 아픈 혀
- 엽산 B9: 위축성 설염, 유두 위축, 헌터 설염
- 비타민 B12: 위축성 설염, 구강 작열감, 미각 이상, 혀 균열, 지리적 혀

★ 미각 유두 위축 (Tongue-Taste Bud Atrophy): 철분, 리보플라빈, 나이아신, B12 결핍

★ 지리적 혀 (Geographic Tongue): B3, B9, B12, 철분, 아연 결핍

미네랄 결핍:

- 철분: 위축성 설염, 구강 작열감 증후군, 구강 칸디다증
- 아연: 구강 작열감 증후군, 설염, 미각 감소

■ 피부 (Skin Exam)

비타민 결핍 → 피부 소견:

- 비타민 A: 두꺼운 두꺼비 피부(phrynoderma), 모낭 과각화증, 건조증(xerosis)
- 비타민 E: 두꺼비 피부
- 리보플라빈 B2: 구각 구내염, 구순염, 피부염, 설염
- 나이아신 B3: 카살 목걸이(Casal's necklace), 광분포 피부염, 색소침착
- 비타민 B6: 구순염, 설염, 구주위 피부염, 지루성 피부염
- 비오틴 B7: 탈모, 습진성 피부염
- 엽산 B9: 설염, 색소침착
- 비타민 B12: 아프타성 구내염, 피부 탈색, 위축성 설염, 지루성 피부염
- 비타민 C: 쉬운 출혈/멍, 모낭 과각화증, 점상출혈, 상처 치유 불량

미네랄 결핍:

- 구리: 탈색
- 철분: 탈모, 구각 구내염, 설염, 창백, 가려움

- 셀레늄: 여드름, 수포성 피부, 탈색, 건선
- 아연: 여드름, 선천성 장 피부염, 탈모, 아토피 피부염, 상처 치유 불량, 건선

★ 케이스: 모낭성 과각화증 (Follicular Hyperkeratosis)

→ 비타민 A, 필수지방산(EFA) 결핍

★ 케이스: 지루성 피부염/건성 습진

→ EFA, 아연, 비타민 A, 비오틴 결핍

★ 케이스: 각화증 필라리스 + 건조증(Xerosis)

→ EFA, 아연, 비타민 A·C·B 결핍

★ 케이스: 여드름 (Acne)

→ EFA, 아연, 셀레늄, 비타민 A·D·E·C, B2·B3·B5·B6 결핍

■ 손톱 (Nail Exam)

비타민 결핍 → 손톱 소견:

- 비타민 A: 부서지기 쉬운 손톱, 달걀 껍질 손톱(hapalonychia)
- 비타민 E: 부서지기 쉬운 손톱
- 리보플라빈 B2: 숟가락형 손톱(koilonychia)
- 나이아신 B3: 보우 선(Beau's lines), 숟가락형 손톱, 손발톱 박리증
- 비타민 B12: 청색 반달, 갈색/흑색 색소침착
- 비타민 C: 부서지기 쉬운 손톱, 손발톱 출혈

미네랄 결핍:

- 철분: 부서지기 쉬운 손톱, 숟가락형 손톱, 세로 줄기/능선, 손발톱 창백
- 셀레늄: 부서지기 쉬운 손톱, 흰 손톱(백색손발톱증)
- 아연: 보우 선, 뮐르케 선(Muehrcke's lines), 손발톱 이영양증

★ 케이스: 백색손발톱증 + 보우 선 → 단백질, 아연, 셀레늄 결핍

★ 케이스: 숟가락형 손톱(Koilonychia) → 단백질, 철분, 크롬, 구리, 아연 결핍

★ 케이스: 얇고 부서지는 손톱 → 철분, 비타민 A·C·B6, 단백질, EFA, 비오틴, 아연, 칼슘 결핍

■ 말초신경계 감각 (Peripheral Neuropathy)

영양소 → 신경 증상:

- 티아민(B1): 각기병, 베르니케 뇌병증, 감각운동 말초 신경병증, 종아리 경련
- 나이아신(B3): 말초 신경병증, 뇌병증

- 피리독신(B6): 말초 신경병증 (독성 시 순수 감각 신경병증)
- 엽산: 코발라민 결핍과 유사, 말초 신경병증
- 코발라민(B12): 척수병증, 말초 신경병증, 신경정신과, 자율신경 기능 이상
- 비타민 E: 척수소뇌 증후군, 말초 신경병증
- 구리: 척수병증/척수신경병증

■ 영양 평가 도구

- ① IFM 식이·영양·생활습관 저널 (Diet, Nutrition & Lifestyle Journal):
 - 현재 식이 패턴, 음식 선택, 생활습관 요인 관찰
 - 매 방문 검토
- ② 영양 앱 (Nutrition Apps):
 - Cronometer/Cronometer Pro: 칼로리, 다량영양소, 개별 아미노산, 오메가 3/6 비율, 미량영양소
 - 411 Fit/Pro: 칼로리, 다량영양소, 나트륨
 - My Fitness Pal: 비타민 A-C, 칼슘, 철분, 나트륨, 칼륨
 - 기타: Happy Forks, LogEat, MacroFactor, MyNet Diary, Nutrihand
- ③ 건강의 사회적 결정인자(SDoH) 선별:
 - 주거 불안정, 식량 불안정, 교통 필요성, 공과금, 대인 안전 문제

제3부 | 치과 영양 — 독소 감수성 완화를 위한 영양

강사: Mary Ellen Chalmers, DMD

■ 비타민 D와 구강 건강

비타민 D의 구강·치과 영향:

- ① 치주 질환 및 치아 소실 발달에 결정적으로 중요
 - 비타민 D >50ng/ml: 구강/치주 수술 전 최적 치유에 필요
- ② 치아 우식(충치) 요인으로 인식됨
 - 2020 체계적 고찰: 75 nmol/L 수준이 소아 충치 예방에 가장 보호적
 - 50 nmol/L 수준은 불일치한 결과

비타민 D 결핍의 치주 메커니즘:

- 세균 침입 → 잇몸 염증 증가
- 뼈 흡수 증가
- 골 형성 및 대사 교란
- 염증 매개체 발현 증가

비타민 D: 항염증 작용, 자식작용 유도, 염증 매개체 억제

■ 비타민 K2와 칼슘 역설

비타민 D + 비타민 K2 상호작용:

- 비타민 D → 불활성 오스테오칼신 생성
- 비타민 K → 오스테오칼신 활성화 → 칼슘 결합 → 뼈 무기질화 증가

- 비타민 K → 불활성 Matrix-Gla-protein 활성화 → 동맥 내 칼슘 침착 억제

★ 비타민 K2 결핍 징후: 재발성 충치 + 높은 탈카르복시화 오스테오칼신(ucOC) 수준

■ 글루타티온과 수은 해독

글루타티온(GSH)의 수은 해독 역할:

- 무기 수은(Hg): GSH 분자 2개의 황에 결합 → 페이즈 II 간 해독
- 메틸 수은(MeHg): GSH 분자 1개에 결합
- 페이즈 III: GSH가 Hg와 분리되지 않은 채 배출

★ 중요: GSH가 수은 해독에 사용되면 고갈 → 크롬, 비소(발암물질) 해독 능력 저하

■ 치과·구강 건강을 위한 추가 영양소

- 비타민 C (잇몸 건강, 교원질 합성)
- 비타민 A, E, K
- B 비타민
- CoQ10 (치주 건강)
- 셀레늄, 아연
- 칼슘

★ 핵심: 영양 특이적 보충은 식이에 추가하여 장기적 구강 건강 관리에 중요

제4부 | 6가지 영양소 카테고리와 총 독소 부하 감소

강사: Deanna Minich, PhD

■ 6가지 영양소 카테고리

- ① 단백질 (P)
- ② 지방과 오일 (F)
- ③ 탄수화물 (C)
- ④ 미네랄 (M)
- ⑤ 비타민 (V)
- ⑥ 파이토뉴트리언트 (P)

■ 지방과 오일 (Fats & Oils)

오메가-3 지방산 보충:

- 1000~4000mg/일 → 글루타티온 농도 증가, 항산화 능력 지원
- 4000mg 오메가-3 × 12주 (노인): GSH-크레아틴 비율 개선 + 우울 증상 감소
- 1000mg 오메가-3 (아마씨유) + 비타민 E 400IU × 12주 (파킨슨): 글루타티온 농도 ↑ + 총 항산화 능력 ↑

■ 탄수화물과 생체변환

고당/저마그네슘 식단의 건강 결과:

- 간 CYP1A1 유의미하게 감소 (쥐 연구)
- 장 통과 지연 → 장 점막의 독소 노출 증가
- 산화 스트레스 상승: 글루타티온, SOD, 카탈라제, 비타민 C·E 감소
- 말론디알데히드(지질 과산화물) 증가

임상 시사점:

- 고당 식단 → 페이즈 I 억제
- 고탄수화물·저단백질 식단 → 약물 대사 감소
- 고단백질 식단, 단식 → CYP1A2 증가
- 고탄수화물 식단 → CYP1A2 감소

■ B 비타민

페이즈 I P450 지원: B2, B3, B6, 엽산(5MTHF), B12

페이즈 II 지원: B5, B6, B12, 엽산, TMG/DMG, 판토텐산

미토콘드리아 기능: B1, B2, B3, B5

■ 마그네슘의 비타민 D 관계

마그네슘은 비타민 D 합성에 필수 보조인자:

비타민 D는 마그네슘의 장 흡수를 증가시킴 → 피드포워드 루프

■ 파이토뉴트리언트 스펙트럼

파이토뉴트리언트 색상별 건강 효과:

- 빨간색: 항균, 항암, 항염, 혈관 건강, 전립선 건강
- 주황색: 항염, 혈관 건강, 뇌 건강, 세포 보호, 생식 건강
- 노란색: 항염, 세포 보호, 소화 건강, 면역 건강
- 녹색: 항암, 항염, 혈관 건강, 뼈 건강, 호르몬 건강
- 파란/보라/검정: 항염, 혈관 건강, 세포 보호, 심장 건강
- 흰색/갈색: 항암, 항염, 혈관 건강, 면역 건강, 대사 건강

하루 목표: 각 색상 1~2 서빙/일

■ 이상적인 초기 식이 접근법

생체변환을 위한 임상 만트라: "식물 + 단백질 (Plants + Protein)"

★ 핵심 임상 질문:

1. 내가 더 많이 마신다면 건강이 좋아질 것 같은 것은? (물, 레몬워터, 녹차)
2. 내가 덜 먹는다면 건강이 좋아질 것 같은 것은?

3. 내가 더 먹는다면 건강이 좋아질 것 같은 것은?

4. 내가 덜 먹는다면 건강이 좋아질 것 같은 것은?

5분 간 진료에서의 영양 기술 세트:

음료: 물, 레몬워터, 녹차

향신료/허브: 강황, 생강, 로즈마리

색깔: 하루 6가지 (그 중 4가지는 채소), 다양하게

탄수화물: 매 끼 채소 2종, 지상부 채소, 잎채소 위주

단백질: 날것으로 구매 (가공 X), 천천히 안전하게 조리

지방: 올리브 오일, 견과류, 아보카도

■ IFM Core Food Plan (핵심 식이 플랜)

특징:

- 전체 식품(Whole Foods) 중심
- 유기농·청정 식품 권장
- 충분한 고품질 단백질
- 균형 잡힌 양질의 지방
- 식이 섬유 풍부
- 단순당 적음
- 파이토뉴트리언트 다양성

적합 대상: 모든 연령의 모든 사람 (범용 기반 식이)

권장 전환 경로:

영양 결핍 식단 → [전환식] → Core Food Plan → [필요 시] 더 엄격한 해독 식이

■ 임상 테이크어웨이 (Robert Luby, MD)

- ① 해독 프로그램 전반에 걸쳐 환자가 파이토뉴트리언트 풍부 식단 ± 보충제로 충분히 영양 공급받을 것
- ② 더 적극적인 해독 준비:
 - IFM 식이·영양·생활습관 저널 ± 영양 검사 ± 영양 앱으로 영양 결핍/부족 먼저 확인 후 진행
- ③ 저영양 밀도 식품 제거(Removal) → 고영양 밀도 식품으로 교체(Replacement) → 영양 보충(Repletion)

세션 임상 핵심 요약

- ① 생체변환은 영양소에 고도로 의존하는 과정
- ② 페이지 I 지원, 페이지 I 보호, 페이지 II 지원, 배출에 각기 구체적인 영양소 요구사항 존재
- ③ 영양 상태와 식량 불안정은 임상 문진, 임상 도구, 신체검진으로 평가 가능
- ④ 저영양 밀도 식품 '제거' + 고영양 밀도 식품으로 '교체' = 독소 감수성 감소를 위한 '보충'의 이상적 초기 개입

* 번역: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026

* 출처: Chap4 슬라이드 (APM_EH_Chap4_2606, 177 pages)

